CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

# $\int_0^1 x \ln x/(x^2-1)\,dx = \frac{1}{4}\sum 1/k^2$ (CCINP)

## Énoncé

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$J_n = \int_0^1 \frac{x^{2n+1}\ln x}{x^2-1}\,dx.$$

1. Justifier l'existence de $J_n$.
2. Calculer $J_n - J_{n+1}$.
3. En déduire l'identité $\displaystyle\int_0^1 \frac{x\ln x}{x^2-1}\,dx = \frac{1}{4}\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{1}{k^2}$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $\int_0^1 x^m \ln x\,dx = -\frac{1}{(m+1)^2}$.

**Ce qu'on te demande.** Télescoper, puis montrer $J_n \to 0$ par convergence dominée.

## Corrigé

### 1. 1) Existence

La fonction $g_n : x \mapsto \frac{x^{2n+1}\ln x}{x^2-1}$ est continue sur $]0,1[$.

- **En** $0$ : $x^{2n+1}\ln x \to 0$ (car $2n+1 \geqslant 1$), donc $g_n(x) \to 0$.
- **En** $1$ : $\ln x \sim x-1$ et $x^2-1 = (x-1)(x+1)$, donc $g_n(x) \to \frac{1}{2}$.

$g_n$ se prolonge par continuité sur $[0,1]$ : $J_n$ existe.

### 2. 2) Différence

On simplifie par $x^2-1$ :

$$J_n - J_{n+1} = \int_0^1 \frac{x^{2n+1}(1-x^2)\ln x}{x^2-1}\,dx = -\int_0^1 x^{2n+1}\ln x\,dx.$$

Par parties (primitive $\frac{x^{2n+2}}{2n+2}$, crochet nul) :

$$\int_0^1 x^{2n+1}\ln x\,dx = -\frac{1}{2n+2}\int_0^1 x^{2n+1}\,dx = -\frac{1}{(2n+2)^2}.$$

$$J_n - J_{n+1} = \frac{1}{4(n+1)^2}.$$

### 3. 3) Limite de $J_n$

Sur $]0,1[$, $g_n(x) = x^{2n}g_0(x)$ avec $g_0 \geqslant 0$ prolongeable par continuité sur $[0,1]$, donc bornée par un réel $M$.

- $g_n(x) \to 0$ pour $x \in ]0,1[$ ;
- $0 \leqslant g_n(x) \leqslant M$, intégrable sur $[0,1]$.

Par convergence dominée : $J_n \to 0$.

### 4. 3) Conclusion

Pour tout $N$ :

$$J_0 - J_{N+1} = \sum_{n=0}^{N}(J_n - J_{n+1}) = \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{N}\frac{1}{(n+1)^2}.$$

En faisant $N \to +\infty$ :

$$\int_0^1 \frac{x\ln x}{x^2-1}\,dx = \frac{1}{4}\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{24}.$$

**Le piège**

L'intégrande est positive : $\ln x < 0$ et $x^2-1<0$ sur $]0,1[$. Attention au signe en simplifiant $\frac{1-x^2}{x^2-1} = -1$.

**La méthode**

Pour calculer $J_0$ : trouver une différence $J_n - J_{n+1}$ explicite, télescoper, et montrer $J_n \to 0$.

## Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.** Soit $(f_n)$ une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle $I$ telle que :
  - $(f_n)$ converge simplement sur $I$ vers une fonction $f$ continue par morceaux ;
  - il existe $\varphi$ intégrable sur $I$, **indépendante de** $n$, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout $n$ (hypothèse de domination).

  Alors les $f_n$ et $f$ sont intégrables sur $I$ et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.